

ОТЧЁТ ПО ЭТАПУ 11: ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ

Краткое описание проверяемого проекта

Анонимный видеохостинг на C#/Avalonia (клиент) и ASP.NET Core (сервер) с PostgreSQL.
Функции: регистрация/логин (JWT), загрузка видео, HLS-поток, комментарии, лайки, плейлисты, модерация, уведомления, статистика, донаты. Плеер – встроенный MediaElement и внешний MPV.

Перечень проверяемых модулей и сценариев

- API: Auth (регистрация, логин), Videos (загрузка, список, поток, просмотры), Comments (CRUD), Likes (постановка/снятие), Playlists (CRUD), Moderation (проверка, отклонение), Notifications (получение, отметка прочитанных).
- Клиент: аутентификация, загрузка видео, отображение каталога, плеер (встроенный и MPV), комментарии, лайки, плейлисты, уведомления, панель модератора.
- Интеграция: клиент <—> API <—> БД.

Таблица тест-кейсов

ID	Сценарий	Предусловия	Шаги проверки	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
ТС-01	Регистрация пользователя	Сервер запущен, БД пуста	1. Ввести логин и пароль 2. Нажать Register	login: "user1", pass: "pass123"	Пользователь создается, возвращается токен	Токен получен	Пройден
ТС-02	Логин существующего пользователя	Пользователь зарегистрирован	1. Ввести логин и пароль 2. Нажать Login	login: "user1", pass: "pass123"	Возвращается JWT-токен	Токен получен	Пройден

ТС-03	Загрузка видео	Пользователь авторизован	1. Выбрать файл .mp4 2. Заполнить метаданные 3. Отправить	test.mp4 (10 МБ), title="Test"	Видео сохраняется, получает статус "pending"	Видео в БД, статус pending	Пройден
ТС-04	Получение списка видео	В БД есть видео	GET /api/videos	-	Список видео с пагинацией, включает превью	Список получен, превью есть	Пройден
ТС-05	HLS-стриминг	Видео одобрено	GET /api/videos/{id}/stream	-	Возвращается .m3u8 плейлист	Плейлист корректный	Пройден
ТС-06	Учёт просмотра (один раз)	Видео одобрено	1. POST /api/videos/{id}/view 2. Повторить запрос	id=1	Первый запрос увеличивает views на 1, второй не меняет	Первый запрос +1, второй +0	Пройден
ТС-07	Добавление комментария	Пользователь авторизован	POST /api/comments	videoId=1, content="Nice!"	Комментарий сохраняется, привязан к пользователю	Комментарий появился в списке	Пройден
ТС-08	Лайк видео	Пользователь авторизован	POST /api/likes	videoId=1, isLike=	В таблице likes	Лайк засчитан	Пройден

		зован		true	новая запись, счётчик лайков увеличивается		
ТС-09	Создание плейлиста	Пользователь авторизован	POST /api/playlists	name="Favorites"	Плейлист создан, возвращается ID	Плейлист в БД	Пройден
ТС-10	Добавление видео в плейлист	Плейлист существует	POST /api/playlists/{id}/videos	playlistId=1, videoId=1	Видео добавлено в плейлист	Связь в playlist_videos	Пройден
ТС-11	Модерация видео (одобрение)	Модератор авторизован, video pending	POST /api/moderation	videoId=1, status="approved"	Статус видео меняется на approved, автор получает уведомление	Статус approved, уведомление пришло	Пройден
ТС-12	Модерация видео (отклонение)	Модератор авторизован, video pending	POST /api/moderation	videoId=1, status="rejected", reason="NSFW"	Статус rejected, автор получает уведомление с причиной	Статус rejected, уведомление с причиной	Пройден
ТС-13	Открытие видео в MPV (клиент)	Видео одобрено	1. Двойной клик 2. Нажать	-	Запускается внешний процесс mpv,	MPV запускается, видео воспроизводится	Пройден

			"Открыть в MPV"		видео играет	тся	
ТС-14	Повторное открытие MPV	Видео уже открыто в MPV	Попытаться открыть ещё раз	-	Новое окно MPV не создаётся, игнорируется	Повторный клик не открывает второй плеер	Пройден
ТС-15	Уведомления пользователя	Есть непрочитанные уведомления	GET /api/moderation/notifications	-	Список уведомлений с флагом isRead	Приходит список, можно пометить прочитанным	Пройден

Тестовые наборы

Набор	Описание	Состав данных	Где используется
DATA-01	Корректные пользователи	user1/pass123, user2/pass456, moderator/modpass	ТС-01, ТС-02, ТС-03, ТС-07, ТС-08
DATA-02	Видеофайлы	test.mp4 (10 МБ), large.mp4 (2 ГБ), corrupted.mp4	ТС-03, ТС-05, ТС-06, ТС-13
DATA-03	Категории и теги	"Education", "Music", "Gaming"	ТС-03, ТС-04
DATA-04	Комментарии	"Good!", "Nice video", (пустой), слишком длинный (>500)	ТС-07
DATA-05	Лайки/дизлайки	true (лайк), false (дизлайк)	ТС-08
DATA-06	Плейлисты	"My list", "Watch later"	ТС-09, ТС-10

Модульное тестирование

Написаны модульные тесты для серверной части с использованием xUnit и Moq:

- VideoServiceTests – проверка логики инкремента просмотров, валидации метаданных.
- AuthServiceTests – хэширование паролей, генерация JWT.
- CommentServiceTests – CRUD, права доступа. Все тесты проходят успешно. Скриншоты прилагаются.

Интеграционное тестирование

- Клиент ↔ API: проверены все эндпоинты (Postman коллекция, автоматизирована через dotnet test с WebApplicationFactory).
- API ↔ БД: миграции EF Core, проверка внешних ключей, каскадное удаление.
- Клиент ↔ MPV: запуск внешнего процесса, обработка закрытия окна, предотвращение дублирования.

Результаты: все интеграционные сценарии пройдены.

Журнал дефектов

ID	Описание дефекта		Серьёзность	Статус	Причина
BUG-01	При открытии видео через MPV просмотры засчитывались дважды	Средняя	Исправлено	Создан отдельный endpoint /view, инкремент убран из /stream	
BUG-02	Ошибка БД при открытии видео в браузере (ExecuteUpdateAsync)	Средняя	Исправлено	Добавлен try-catch, обработка случая, когда видео не найдено	
BUG-03	При закрытии MPV происходило лишнее обновление списка видео	Низкая	Исправлено	Добавлен флаг _videoDeleted, обновление только при удалении	

BUG-04	Повторное нажатие "Открыть в MPV" создавало несколько окон	Низкая	Исправлено	Добавлена проверка IsMpvRunning
BUG-05	При попытке загрузить видео с пустым названием сервер возвращал 500	Средняя	Исправлено	Добавлена валидация модели (DataAnnotations)

Вывод

Все ключевые сценарии (регистрация, загрузка, просмотр через HLS и MPV, комментарии, лайки, плейлисты, модерация, уведомления) протестированы и работают корректно. Критические дефекты (двойной счёт просмотров, ошибки БД, дублирование MPV) исправлены. Проект готов к эксплуатации в учебной среде.